UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana

SafeSpots

Sistema de Evaluación de Riesgo Delictivo por Colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Christian Moisés de Alba Velarde
Universidad de Guadalajara
EMAILS
christian.dealba2467@alumnos.udg.mx

Introducción

SafeSpots es una plataforma web geoespacial que mide el riesgo delictivo por colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir de datos oficiales del IIEG y del INEGI. El sistema calcula un índice de riesgo para cinco perfiles de usuario y lo publica en un mapa interactivo, junto con un asistente que orienta decisiones de hospedaje, renta y estacionamiento.

Su relevancia está en que los datos abiertos de incidencia delictiva se publican en tablas que el ciudadano no puede interpretar y que no responden preguntas concretas como dónde alojarse, dónde rentar o dónde dejar el automóvil.

Objetivos

1. Integrar las fuentes oficiales en un proceso reproducible con huella criptográfica por archivo.
2. Empatar la incidencia por nombre de colonia con los polígonos oficiales con una cobertura superior al 80%.
3. Calcular un índice de riesgo para cinco perfiles de usuario.
4. Publicar la capa resultante en una aplicación web cartográfica.
5. Medir el efecto de la indexación espacial en las consultas.

Problemática / Hipótesis

Problemática:
En la Zona Metropolitana de Guadalajara no existe un indicador de riesgo delictivo comparable por colonia. Además, los mapas de criminalidad suelen dividir todos los delitos entre la población residente, lo que distorsiona el resultado: el Centro de Guadalajara, con 2,585 habitantes censados pero cientos de miles de personas circulando, aparece como la zona más peligrosa. Tampoco existe una fuente pública de delitos geolocalizados; la única serie por colonia es la del IIEG, que termina en febrero de 2021 y no registra la hora del hecho.

Hipótesis:
Si la incidencia delictiva oficial se normaliza con el denominador adecuado para cada perfil de usuario (población o superficie) y se suaviza mediante contracción bayesiana, entonces es posible obtener un índice de riesgo comparable entre colonias, trazable hasta su fuente y útil para decisiones turísticas e inmobiliarias, ubicando más del 80% de los incidentes reportados.

Metodología

El desarrollo se planificó en etapas sucesivas:

1. Verificación de las fuentes disponibles: IIEG (incidencia y colonias), INEGI (Marco Geoestadístico 2025 y Censo 2020) y SESNSP.
2. Proceso ETL: descarga con huella SHA-256, reparación de geometrías y traducción de los delitos a una taxonomía propia.
3. Empate de nombres de colonia en cuatro pasos: coincidencia exacta, nombres alternativos del padrón, tokens ordenados y empate difuso dentro del municipio.
4. Índice de riesgo: ponderación por severidad, normalización por perfil, contracción bayesiana empírica (Clayton y Kaldor) y escala logarítmica de 0 a 100.
5. Clasificación por cuantiles en cuatro niveles (bajo, moderado, alto y crítico) e intervalos de confianza de Poisson por el método de Byar.
6. Pruebas automatizadas de la aplicación y medición del desempeño de las consultas espaciales.

Desarrollo y Tecnología

1.- Next.js 16 y React 19 (interfaz web)
2.- MapLibre GL (mapa interactivo)
3.- Python 3.14 con GeoPandas, pandas, RapidFuzz y scikit-learn (procesamiento)
4.- PostgreSQL 17 con PostGIS 3.5 (base de datos espacial)
5.- Índices espaciales GiST
6.- API de Gemini con salida estructurada y validación con Zod (asistente)
7.- Vercel y Neon (despliegue)

La capa de riesgo de 2,068 colonias se sirve como archivo estático desde el CDN y PostGIS funciona como sistema de registro. En el asistente, el servidor calcula distancias y selecciona las colonias candidatas; el modelo de lenguaje solo redacta la comparación, y su respuesta se rechaza si menciona una colonia que no está en la lista enviada.

Figuras

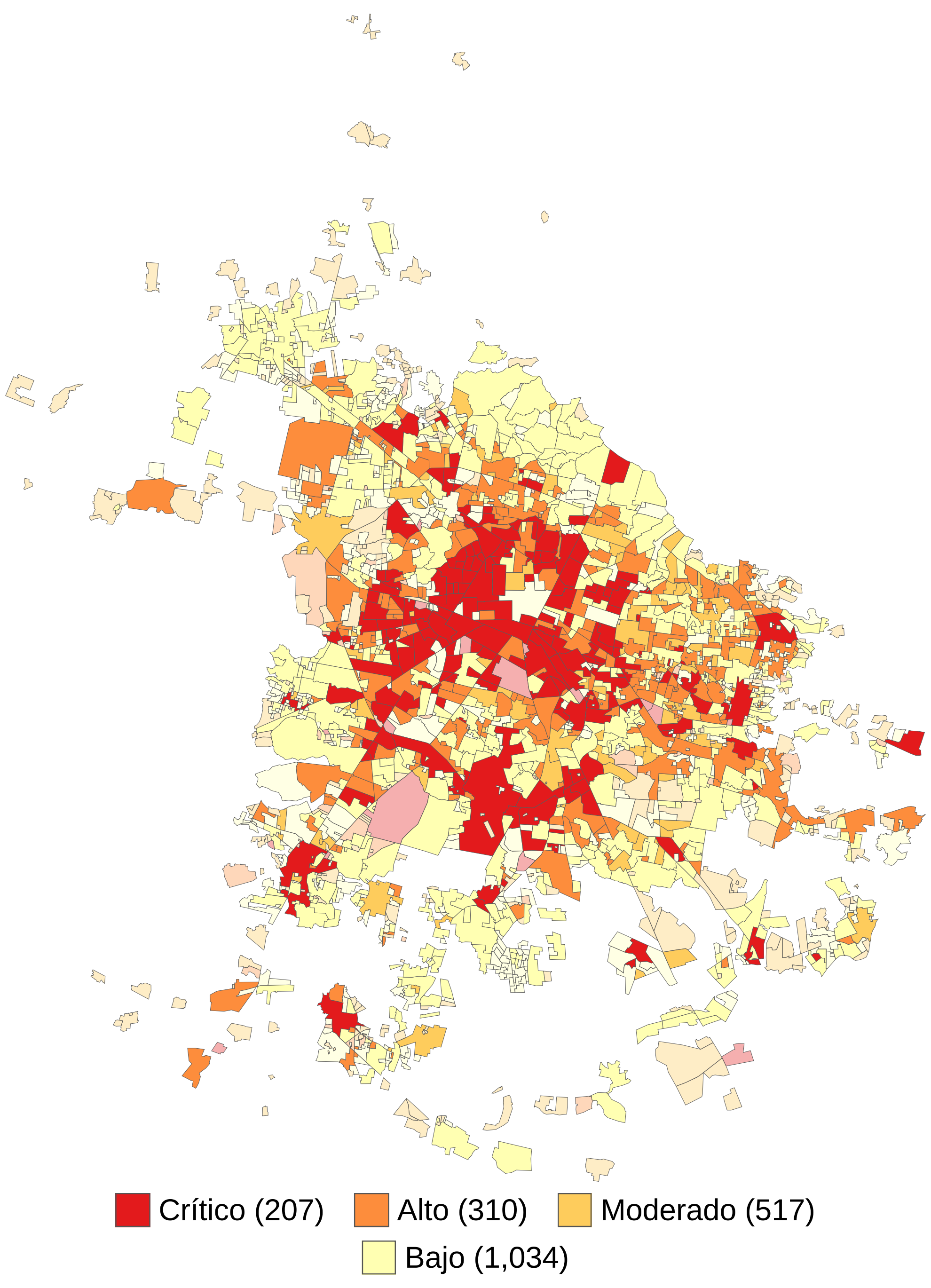
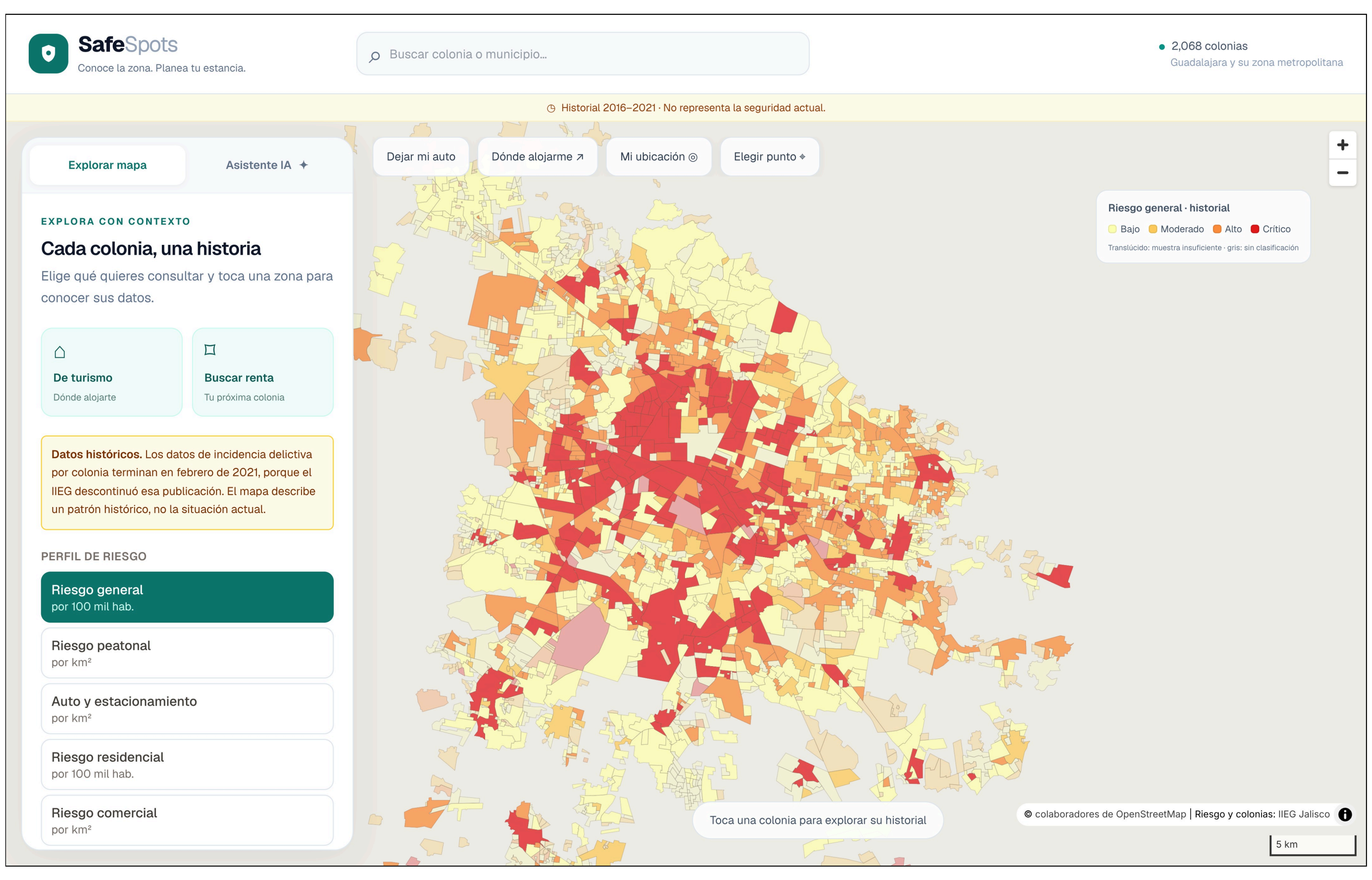


Figura 1. Riesgo general por colonia en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto (2016 a 2021). Las colonias con muestra insuficiente aparecen translúcidas.



Historial 2016–2021 · No representa la seguridad actual.

Cada colonia, una historia

Elige qué quieres consultar y toca una zona para conocer sus datos.

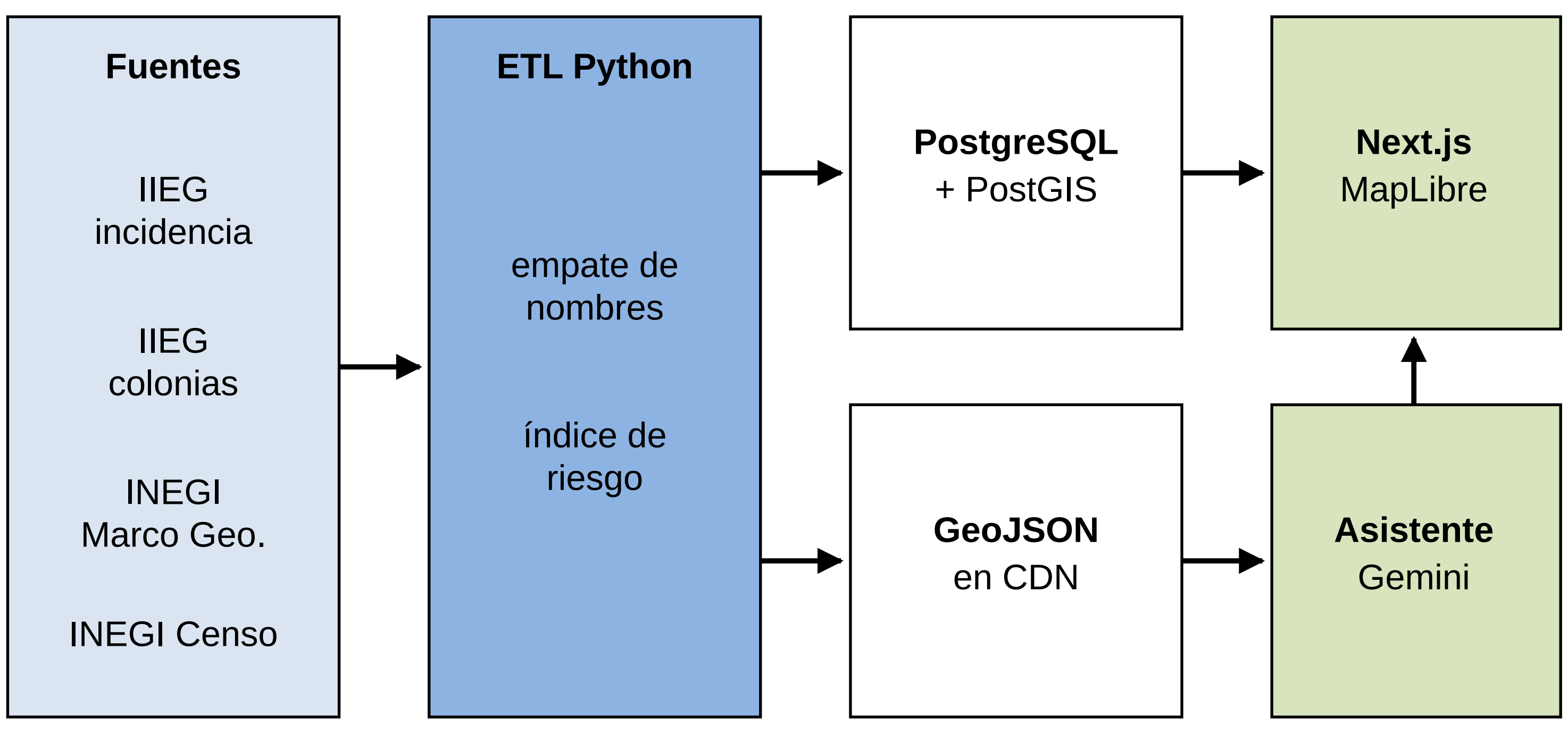
Datos históricos. Los datos de incidencia delictiva por colonia terminan en febrero de 2021, porque el IIEG descontinuó esa publicación. El mapa describe un patrón histórico, no la situación actual.

Translúcido: muestra insuficiente · gris: sin clasificación

Toca una colonia para explorar su historial

© colaboradores de OpenStreetMap | Riesgo y colonias: IIEG Jalisco

Figura 2. Interfaz principal de la aplicación: búsqueda de colonias, selección de perfil de riesgo, mapa por estratos y aviso de que los datos son históricos.


Fuentes
IIEG incidencia
IIEG colonias
INEGI Marco Geo.
INEGI Censo

ETL Python
empate de nombres
índice de riesgo

PostgreSQL + PostGIS

Next.js MapLibre

GeoJSON en CDN

Asistente Gemini

Figura 3. Arquitectura del sistema, desde las fuentes oficiales hasta la aplicación web y el asistente.

Resultados

Se ubicó en una colonia el 84.4% de los 346,384 incidentes (292,190), por encima de la meta del 80%. El 6.0% llega sin colonia desde la fuente y el 9.7% corresponde a nombres sin polígono en el padrón; ambos porcentajes se informan en la interfaz. La base se verificó con cero registros huérfanos, cero geometrías inválidas y una suma de incidencia idéntica a la reportada por el ETL. Se generaron 10,340 filas de riesgo (2,068 colonias por 5 perfiles).

Consulta espacial	Sin índice	Con GiST	Mejora
Punto en polígono	1.23 ms	0.23 ms	5.3x
Vista del mapa	1.94 ms	1.21 ms	1.6x
Riesgo en radio de 2 km	124.29 ms	13.07 ms	9.5x
Asignar 100,000 puntos	636.15 s	3.42 s	186x

Tabla 1. Desempeño de consultas en PostGIS (mejor de cinco ejecuciones).

Objetivo	Resultado
Proceso reproducible	Cumplido
Cobertura mayor a 80%	Cumplido (84.4%)
Índice por perfil	Cumplido (5 perfiles)
Aplicación web	Cumplido
Efecto del índice espacial	Cumplido (hasta 186x)

Tabla 2. Comparación con los objetivos.

La hipótesis se confirma dentro del alcance del proyecto. El índice espacial aporta poco en consultas simples sobre 2,068 polígonos, pero es decisivo en volumen. No fue posible distinguir riesgo diurno de nocturno ni aplicar agrupamiento por densidad, porque la fuente no incluye hora ni coordenadas.

Conclusiones

Una base de datos espacial combinada con una publicación estática resultó adecuada para hacer accesible la información de seguridad pública con un costo de operación mínimo. La segmentación por perfil fue el aporte con mayor efecto práctico, ya que el denominador utilizado cambia por completo la conclusión sobre una colonia. El análisis de riesgo delictivo en Guadalajara está limitado por la disponibilidad de datos públicos y no por la técnica disponible.

Trabajo a futuro

- Solicitar por transparencia al C5 Jalisco o a la Fiscalía datos con coordenadas y hora, para análisis por franja horaria, agrupamiento espacial y un modelo predictivo.
- Integrar la serie municipal del SESNSP y la capa de siniestros viales.
- Cruzar el riesgo con el precio por metro cuadrado de la vivienda.
- Agregar autenticación al asistente y desarrollar una aplicación móvil.

Bibliografía

1. Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), *Incidencia delictiva por colonia* e *Información sociodemográfica por colonia*. [En línea]. Disponible: https://iieg.gob.mx
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), *Marco Geoestadístico 2025* y *Censo de Población y Vivienda 2020*. [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx
3. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), *Datos Abiertos de Incidencia Delictiva*. [En línea]. Disponible: https://www.gob.mx/sesnsp
4. M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander y X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," en *Proc. KDD*, 1996, pp. 226-231.
5. D. Clayton y J. Kaldor, "Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping," *Biometrics*, vol. 43, núm. 3, pp. 671-681, 1987.
6. N. E. Breslow y N. E. Day, *Statistical Methods in Cancer Research, Vol. II: The Design and Analysis of Cohort Studies*. Lyon, Francia: IARC, 1987.
7. C. A. Brewer, *ColorBrewer: Color Advice for Maps*. [En línea]. Disponible: https://colorbrewer2.org
8. PostGIS Development Group, *PostGIS Documentation*. [En línea]. Disponible: https://postgis.net
9. Google, *Gemini API, Structured output*. [En línea]. Disponible: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/generate-content/structured-output

FECHA: 05/11/2026